



**Conception et Mise en place d'une
plateforme SaaS de communication
marketing multicanale pour les
entreprises : cas de NovaSMS**

AUTEUR

KONAN KONAN

N'DRI ROMUALD

SOMMAIRE

1. **Compréhension du projet**
 - 1.1 Contexte et Vision
 - 1.2 Objectifs Stratégiques
 - 1.3 Personas Cibles
 - 1.4 Périmètre Fonctionnel (Modules)
 - 1.5 Contraintes Techniques et Qualité
2. **Démarche Technique du Projet**
 - 2.1 Phase 0 : Analyse et Cadrage
 - 2.1.1 Analyse Fonctionnelle Approfondie
 - 2.1.2 Analyse Technique Préliminaire
 - 2.1.3 Conception UML
 - 2.2 Phase 1 : Setup et Architecture
 - 2.2.1 Initialisation de l'Environnement
 - 2.2.2 Architecture Frontend
 - 2.2.3 Architecture Backend
 - 2.2.4 Base de Données
 - 2.3 Phase 2 : Développement Itératif par Sprint
 - 2.3.1 Méthodologie de Travail par Sprint
 - 2.3.2 Gestion de la Qualité Continue
 - 2.3.3 Gestion des Données et Performance
 - 2.3.4 Sécurité et Conformité RGPD
 - 2.4 Phase 3 : Recette et Livraison
 - 2.4.1 Tests de Recette
 - 2.4.2 Préparation à la Mise en Production
 - 2.4.3 Livraison et Handover
3. **Plan de Travail & Gantt Agile/Scrum**
4. **Règles de Gestion**
 - 4.1 Authentification & Compte
 - 4.2 Contacts
 - 4.3 Campagnes
 - 4.4 Automatisations
 - 4.5 Analytics
 - 4.6 Gestion du Compte & Facturation
 - 4.7 Règles Transverses
5. **Diagrammes UML**
 - 5.1 Diagramme de Cas d'Utilisation (Modulaire)
 - 5.2 Diagramme de Cas d'Utilisation (Détailé)
 - 5.3 Diagramme de Classe
 - 5.4 Diagrammes de Séquence (Inscription & Validation)
 - 5.5 Diagrammes de Séquence (Import & Envoi Campagne)
 - 5.6 Architecture Système
6. **Conclusion**

1-Compréhension du projet

1.1 Contexte et Vision

NovaSMS est une plateforme SaaS B2B de messagerie marchande multi-canaux (SMS, Email, WhatsApp, Push). L'application web est l'interface centrale permettant aux marchands de gérer l'intégralité de leurs campagnes de communication. Le backend, les APIs d'intégration et le portail d'administration NovaSMS sont hors périmètre de ce document.

1.2 Objectifs Stratégiques

Offrir un outil simple et puissant pour piloter les communications clients. Centraliser tous les canaux de messagerie en une interface unifiée. Automatiser les envois selon des déclencheurs comportementaux et temporels. Fournir des analytics en temps réel pour optimiser les performances. Garantir la conformité RGPD et les bonnes pratiques anti-spam.

1.3 Personas Cibles

- Responsable Marketing : Besoin de campagnes à grande échelle, segmentation avancée, dashboard analytics.
- Gérant de Boutique : Besoin de simplicité, automatisations pré-configurées, prise en main rapide.

— Directrice des Opérations : Besoin de gestion des rôles, contrôle des dépenses, logs d'activité.

1.4 Périmètre Fonctionnel (Modules)

Authentification & Onboarding Gestion des Contacts (import, segmentation, fiche contact) Création de Campagnes (Email, SMS, éditeurs visuels, planification, A/B testing) Automatisations (messages déclenchés, workflows multi-étapes) Analytics & Reporting (KPIs, graphiques, exports) Gestion du Compte (rôles, crédits, facturation, rechargement)

1.5 Contraintes Techniques et Qualité

Performance : LCP < 3s, réponse < 500ms, gestion de 1M contacts, import 50k lignes < 60s. Sécurité : JWT, TLS 1.3, AES-256, RGPD, audit logs, protection CSRF/XSS/SQLi. Disponibilité : SLA 99,9%, sauvegardes quotidiennes. Accessibilité : WCAG 2.1 AA, responsive, i18n FR/EN.

2 -Démarche Technique du Projet

2.1 Phase 0 : Analyse et Cadrage (Semaine 1)

2.1.1 Analyse Fonctionnelle Approfondie

- Lecture et décryptage intégral du cahier des charges fonctionnel. Identification et formalisation de toutes les User Stories (US-001 à US-017).
- Extraction exhaustive des règles de gestion implicites et explicites.
- Cartographie des parcours utilisateurs pour chaque persona.

- Définition des critères d'acceptation techniques pour chaque fonctionnalité.

2.1.2 Analyse Technique Préliminaire

- Étude des contraintes de performance (1M contacts, import 50k lignes < 60s).
- Analyse des besoins en sécurité (RGPD, chiffrement, audit).
- Identification des intégrations externes nécessaires (Mobile Money, Visa, OAuth).
- Évaluation des risques techniques et définition des mesures d'atténuation.

2.1.3 Conception UML

- DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION
- DIAGRAMME DE CLASSE
- DIAGRAMME DE SEQUENCE

2.2 Phase 1 : Setup et Architecture (Semaines 1-2)

2.2.1 Initialisation de l'Environnement

Création du repository Git avec structure monorepo ou séparée frontend/backend.

- Configuration des outils de qualité : ESLint, Prettier, Husky pour les pre-commit hooks. Mise en place de la CI/CD basique avec GitHub Actions (lint, test, build).
- Configuration de l'environnement de développement local (Docker Compose pour PostgreSQL, Redis).

2.2.2 Architecture Frontend

- Initialisation du projet React 18 + TypeScript avec Vite.
- Configuration de Tailwind CSS et Radix UI pour le système de design.
- Mise en place de Zustand pour le state management global. Configuration du router (React Router) avec guards d'authentification.
- Structuration des dossiers par feature (auth, contacts, campaigns, analytics).

2.2.3 Architecture Backend (Mock pour le périmètre frontend)

- Définition du contrat API RESTful (OpenAPI/Swagger) pour toutes les endpoints.
- Création de mocks API avec MSW (Mock Service Worker) pour le développement frontend isolé.
- Modélisation des schemas de validation avec Zod pour la cohérence frontend/backend.

2.2.4 Base de Données

- Application du MPD via migrations (outil : Flyway ou Prisma Migrate).
- Création des scripts de seed pour peupler la base avec des données de test réalistes.
- Configuration des utilisateurs et permissions PostgreSQL.

2.3 Phase 2 : Développement Itératif par Sprint (Semaines 3-10)

2.3.1 Méthodologie de Travail par Sprint

- Découpage des User Stories en tâches techniques de moins de 2 jours.

- Définition de la "Definition of Done" : code, tests, review, documentation.
- Revue de code systématique via Pull Requests avec au moins 1 validateur.
- Tests unitaires obligatoires pour la logique métier complexe. Tests E2E pour les parcours critiques avant chaque merge en main.

2.3.2 Gestion de la Qualité Continue

- Exécution automatique des tests à chaque push via CI. Analyse de couverture de code (objectif : >80% sur la logique métier).
- Audit Lighthouse intégré en CI pour surveiller Performance et Accessibilité.
- Revue de sécurité automatisée (npm audit, SonarQube si disponible).

2.3.3 Gestion des Données et Performance

- Implémentation de la pagination cursor-based pour les listes >1000 éléments.
- Mise en cache des segments dynamiques avec Redis pour éviter les recalculs coûteux.
- Utilisation de Web Workers pour le parsing CSV côté frontend (prévisualisation).
- Délégation des traitements lourds (import, envois) à des workers asynchrones.

2.3.4 Sécurité et Conformité RGPD

- Implémentation du chiffrement des tokens JWT et rotation des refresh tokens.

- Validation systématique des inputs côté frontend ET via les schemas Zod.
- Injection automatique du lien STOP dans tous les templates SMS.
- Création des endpoints d'export et de suppression des données personnelles.
- Journalisation centralisée des actions sensibles dans une table audit_logs.

2.4 Phase 3 : Recette et Livraison (Semaine 10)

2.4.1 Tests de Recette

- Exécution manuelle de tous les critères d'acceptation des User Stories Haute Priorité.
- Tests de charge avec k6 pour valider l'import 50k lignes < 60s et la réponse < 500ms.
- Audit d'accessibilité manuel avec lecteur d'écran (NVDA/VoiceOver).
- Vérification de la conformité RGPD : export, suppression, consentement.

2.4.2 Préparation à la Mise en Production

- Minification et optimisation des assets frontend (code splitting, lazy loading).
- Configuration des variables d'environnement de production.
- Mise en place du monitoring : Sentry pour les erreurs, Mixpanel pour l'analytics produit.
- Rédaction de la documentation technique et utilisateur.

2.4.3 Livraison et Handover

- Déploiement sur l'environnement de staging pour validation finale.
- Bascule en production avec feature flags pour activation progressive.
- Transmission des accès, documentation et rapport de recette au client. Mise en place d'une période de support post-livraison (2 semaines).

3. Plan de Travail & Gantt Agile/Scrum (10 SEMAINES)

SEMAINE	PHASE	OBJECTIF PRINCIPAL	LIVRABLE CLÉ
S1	Phase 0 - Analyse	Modélisation UML	Diagramme de classe, séquence, cas d'utilisation
S1-S2	Sprint 1	Authentification & Onboarding	Inscription + Connexion + Wizard
S3-S4	Sprint 2	Gestion des Contacts	Import CSV + Fiche contact
S5-S6	Sprint 3	Création de Campagnes	Éditeurs Email/SMS + Envoi
S7-S8	Sprint 4	Segmentation & Auto	Segments dynamiques + Planification
S9-S10	Sprint 5	Analytics & Billing	Dashboard + Paiement + Livraison

4. RÈGLES DE GESTION

4.1 Règles liées à l'Authentication & Compte

RG-01 : Un compte marchand est créé via un formulaire contenant : nom, email professionnel, mot de passe, nom de boutique, pays.

RG-02 : La validation du compte se fait par lien email avec une durée de validité de 24 heures.

RG-03 : Un compte possède un solde de crédits en temps réel et un seuil d'alerte configurable.

RG-04 : La session utilisateur utilise un JWT avec access token de 8h et refresh token de 30 jours.

RG-05 : Le compte est bloqué temporairement après 5 tentatives de connexion échouées consécutives.

RG-06 : La 2FA est optionnelle et utilise TOTP ou SMS comme second facteur.

RG-07 : L'onboarding est un wizard en 4 étapes (profil → contacts → canal → première campagne) avec sauvegarde d'état et possibilité de saut d'étape.

4.2 Règles liées aux Contacts

RG-08 : L'import de contacts accepte les formats CSV, XLS, XLSX jusqu'à 50 000 lignes maximum.

RG-09 : Le mapping des colonnes est visuel et obligatoire avant validation de l'import.

RG-10 : Une prévisualisation des 5 premières lignes est affichée avant confirmation de l'import.

RG-11 : La déduplication s'effectue automatiquement sur les champs email et téléphone au sein d'un même compte.

RG-12 : Un rapport d'import est généré avec le comptage : succès, doublons ignorés, erreurs de format.

RG-13 : Un contact appartient à un et un seul compte marchand (isolation des données).

RG-14 : Un segment peut être statique (liste fixe) ou dynamique (règles de filtrage).

RG-15 : Les segments dynamiques se recalculent automatiquement à chaque modification des données contacts.

RG-16 : Les critères de segmentation supportent les opérateurs logiques ET / OU avec aperçu du nombre de contacts en temps réel.

4.3 Règles liées aux Campagnes

RG-17 : Une campagne est liée à un seul canal à la fois (Email, SMS, WhatsApp ou Push).

RG-18 : Une campagne cible soit une liste de contacts explicite, soit un segment dynamique.

RG-19 : L'éditeur Email propose au minimum 20 templates prêts à l'emploi et supporte l'import HTML custom.

RG-20 : L'éditeur SMS compte les caractères par tranche de 160 et calcule le coût : $\text{nb_destinataires} \times \text{coût_unitaire} \times \text{nb_tranches}$.

RG-21 : Les variables dynamiques {{prénom}}, {{boutique}}, {{code_promo}} sont injectées à l'envoi pour chaque destinataire.

RG-22 : Le lien de désabonnement (STOP) est injecté automatiquement et obligatoirement dans tous les SMS.

RG-23 : La planification supporte les fuseaux horaires configurables et l'option "meilleur moment" basée sur l'historique d'engagement.

RG-24 : Une campagne planifiée peut être annulée jusqu'à 5 minutes avant l'heure d'envoi prévue.

RG-25 : Un test A/B Email compare 2 versions d'objet sur un % configurable de l'audience, avec envoi automatique du gagnant au reste.

RG-26 : Le critère de victoire d'un test A/B est configurable : taux d'ouverture ou taux de clic.

4.4 Règles liées aux Automatisations

RG-27 : Une automatisation simple est déclenchée par l'ajout d'un contact (manuel ou API).

RG-28 : Le délai avant envoi d'une automatisation est configurable : immédiat, 30 min, 1h, 1 jour, etc.

RG-29 : Un workflow multi-étapes est modélisé via un canvas avec nœuds : Envoi message, Attente, Condition, Tag, Fin.

RG-30 : Les conditions d'un workflow peuvent porter sur : ouverture d'email, clic sur lien, achat détecté, tag présent.

RG-31 : Chaque automatisation maintient un compteur d'envois effectifs pour suivi.

RG-32 : Les automatisations peuvent être activées ou désactivées en un clic sans perte de configuration.

4.5 Règles liées aux Analytics

RG-33 : Les KPIs principaux sont : messages envoyés, taux d'ouverture, taux de clic, taux de désinscription.

RG-34 : Les graphiques d'évolution sont disponibles sur 3 périodes : 7 jours, 30 jours, 90 jours.

RG-35 : Le Top 5 des meilleures campagnes est calculé selon un critère configurable (ouverture, clic, conversion).

RG-36 : La heatmap des horaires d'engagement agrège les données d'ouverture sur les 30 derniers jours.

RG-37 : L'export CSV des données brutes est disponible pour tous les rapports analytics.

RG-38 : Le rapport détaillé d'une campagne inclut la liste des contacts ayant ouvert/cliqué avec timestamps précis.

RG-39 : La heatmap de clics sur email identifie les zones cliquées et leur fréquence relative.

4.6 Règles liées à la Gestion du Compte & Facturation

RG-40 : Les rôles utilisateurs sont : Admin (pleins droits), Éditeur (création/édition campagnes), Analyste (lecture seule).

RG-41 : L'invitation d'un membre se fait par email avec un lien d'activation valide 7 jours.

RG-42 : La révocation d'accès d'un membre est immédiate et invalide ses tokens actifs.

RG-43 : Le solde de crédits est mis à jour en temps réel après chaque envoi de campagne.

RG-44 : L'historique de consommation détaille le coût par canal et par campagne.

RG-45 : Une alerte est envoyée (email + notification in-app) quand le solde passe sous le seuil configuré.

RG-46 : Les rechargements acceptent exclusivement Mobile Money et carte Visa.

RG-47 : Le paiement Mobile Money requiert une confirmation par code OTP envoyé par l'opérateur.

RG-48 : Le paiement Visa est traité via un formulaire sécurisé conforme PCI-DSS.

RG-49 : Les montants de rechargement sont soit prédéfinis (5k, 10k, 25k, 50k FCFA), soit libres.

RG-50 : Le crédit du compte est instantané après validation du paiement par le provider.

RG-51 : Un reçu PDF est généré et téléchargeable pour chaque transaction validée.

4.7 Règles Transverses (Performance, Sécurité, RGPD)

RG-52 : Le temps de chargement initial (LCP) ne doit pas dépasser 3 secondes en condition réseau normale.

RG-53 : Le temps de réponse des actions utilisateur (clic, soumission) ne doit pas dépasser 500 ms.

RG-54 : La base de contacts doit supporter jusqu'à 1 million d'entrées par compte sans dégradation notable.

RG-55 : Toutes les données sensibles sont chiffrées en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256).

RG-56 : Le droit à l'oubli RGPD implique la suppression physique ou l'anonymisation irréversible des données personnelles sous 30 jours.

RG-57 : L'export des données personnelles est disponible au format JSON ou CSV sur demande utilisateur.

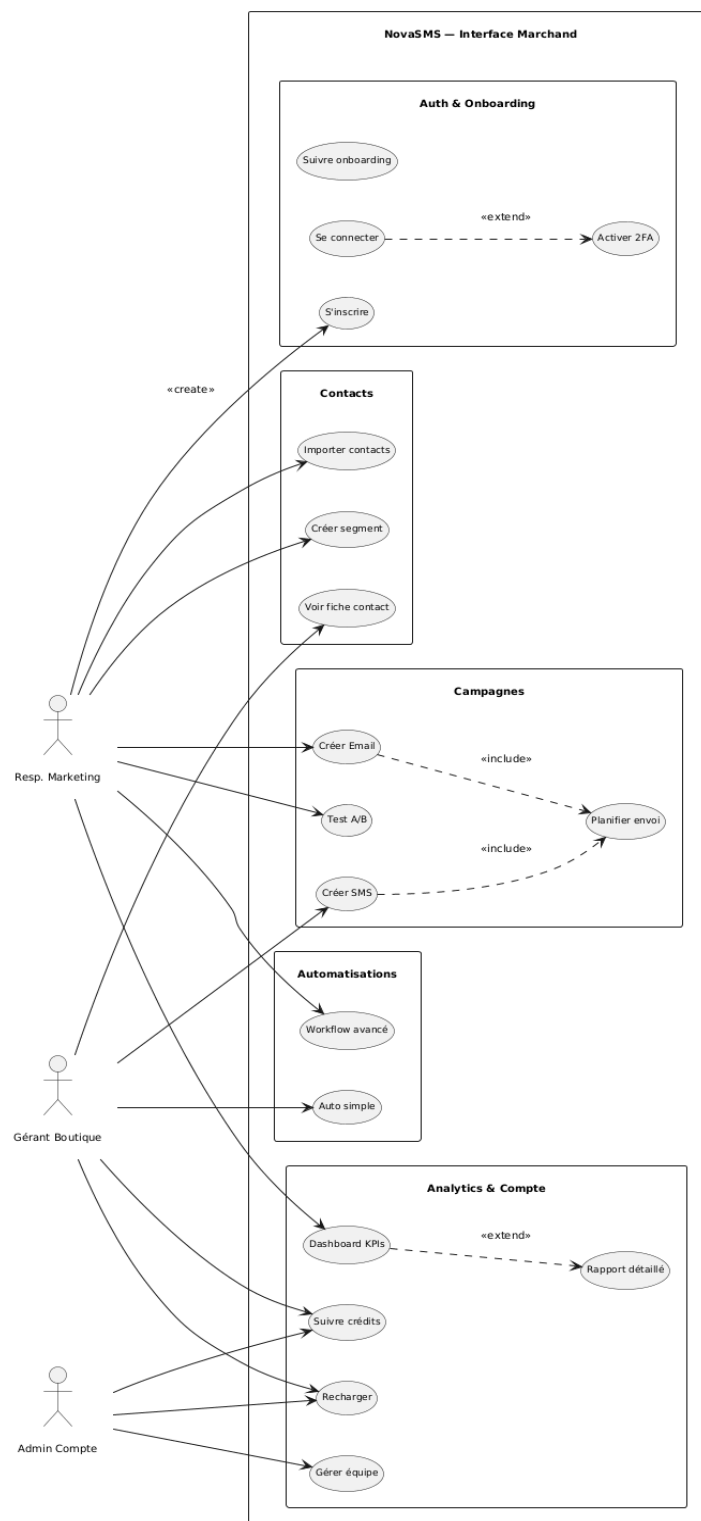
RG-58 : Le consentement explicite est requis avant tout import de contacts et est tracé avec date et source.

RG-59 : Toutes les actions sensibles (connexion, modification rôles, paiement, suppression) sont journalisées dans un audit log immuable.

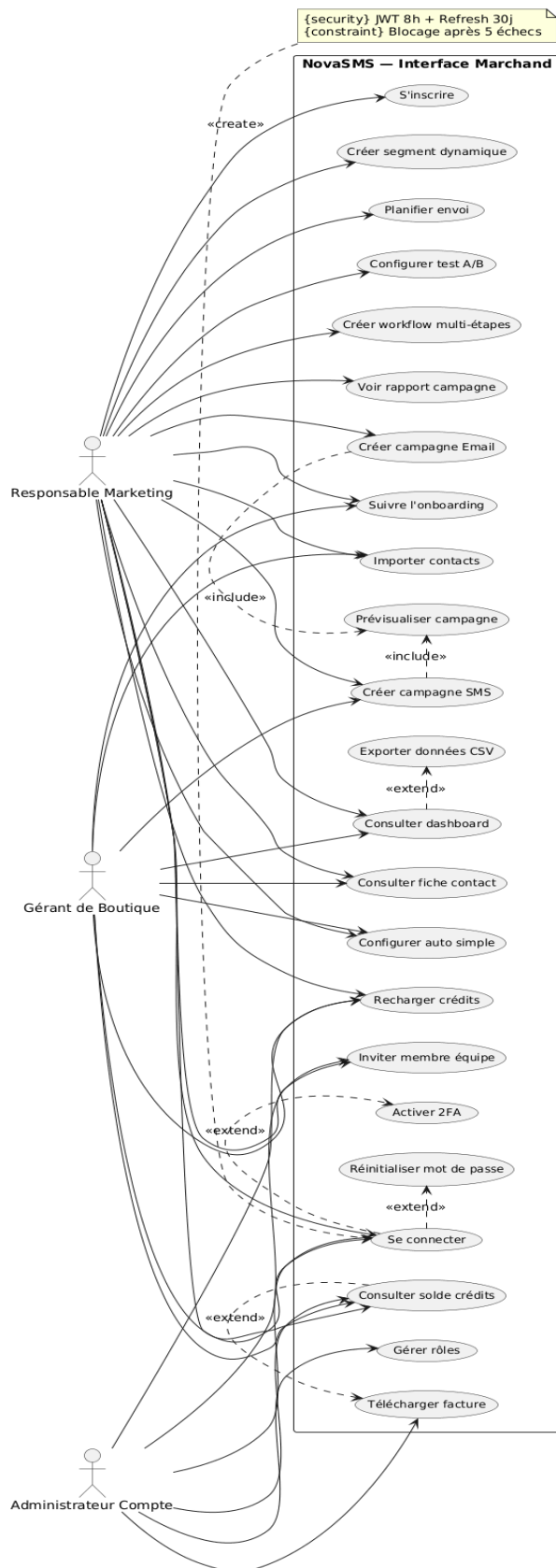
RG-60 : L'interface respecte la conformité WCAG 2.1 niveau AA pour l'accessibilité.

5-DIAGRAMMES UML

5.1 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (Modulaire)



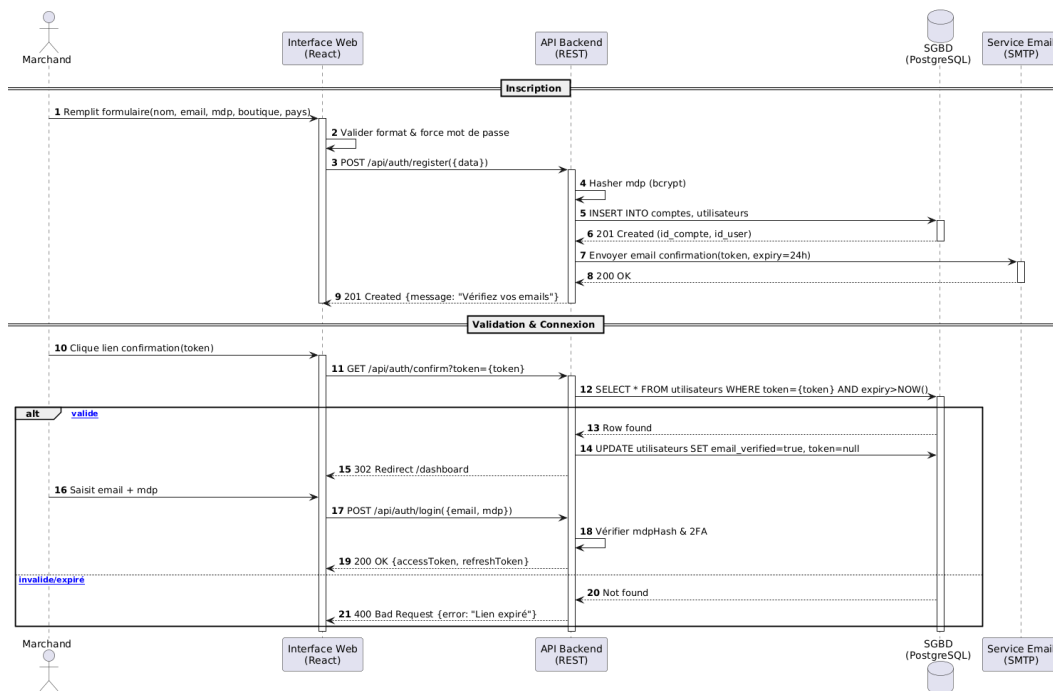
5.2 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (Détailée)



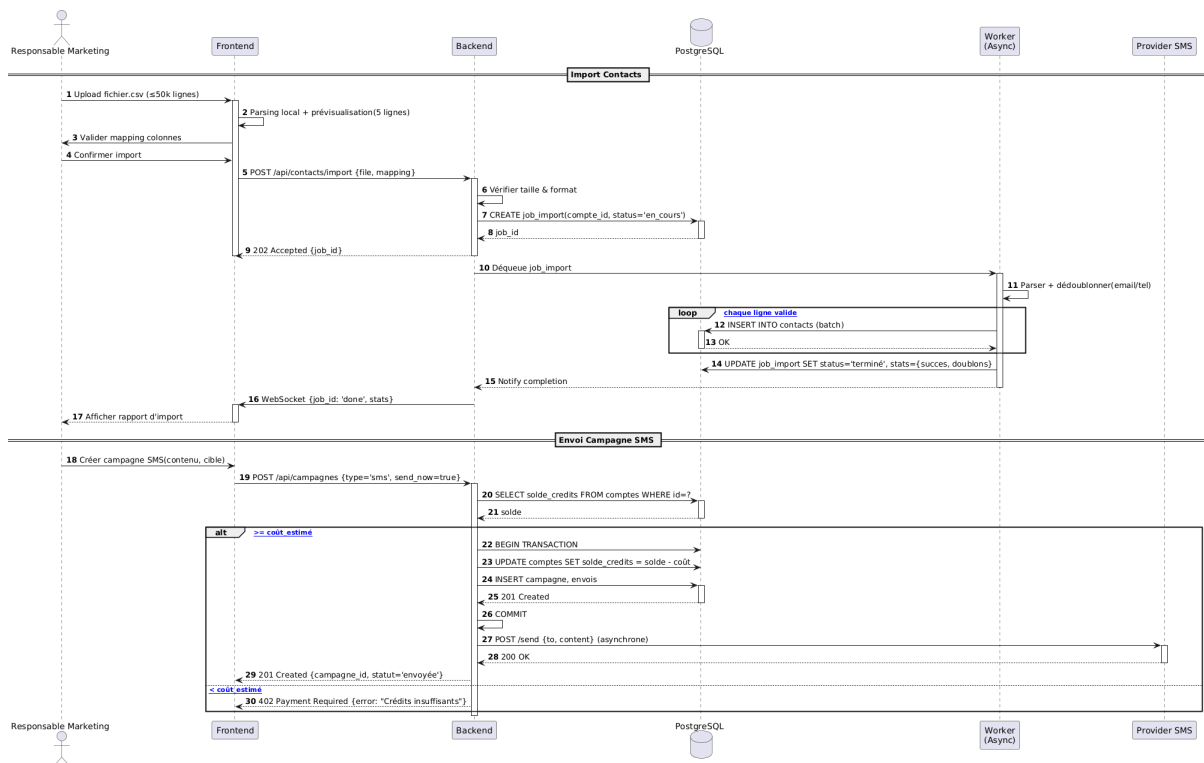
5.3 DIAGRAMME DE CLASSE



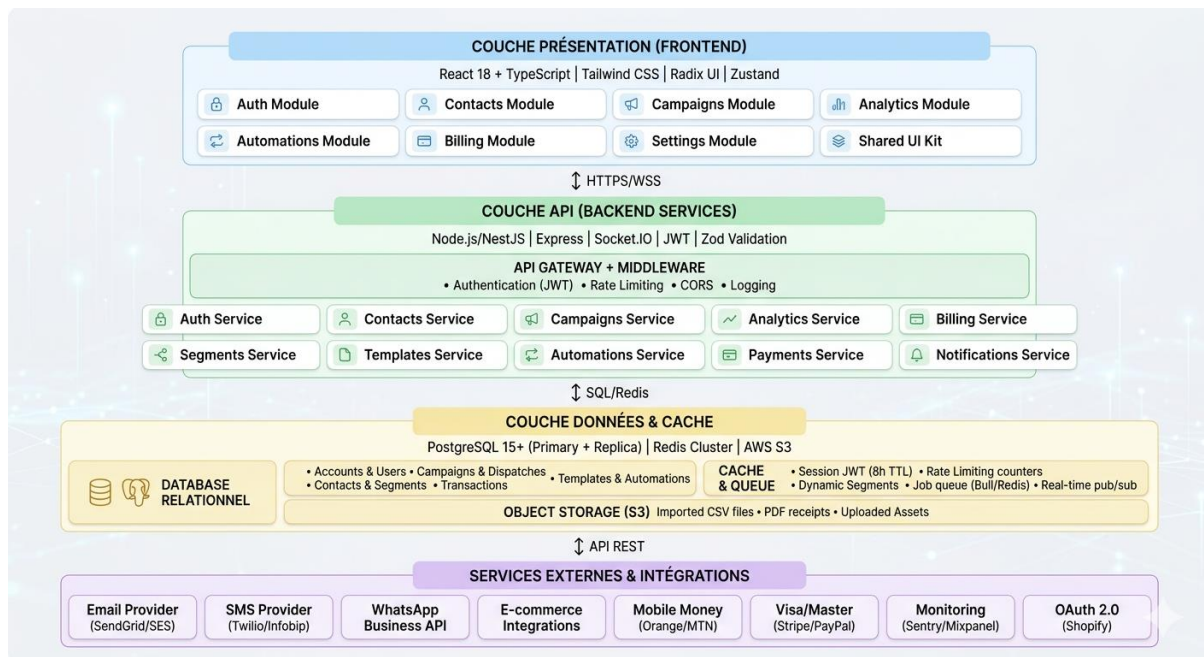
5.4 DIAGRAMMES DE SÉQUENCE (Inscription & Validation)



5.5 DIAGRAMMES DE SÉQUENCE (Import & Envoi Campagne)



5.6 ACHITECTURE SYSTEME



6.CONCLUSION

Ce projet de conception de la plateforme **NovaSMS** a permis de mettre en œuvre une démarche complète d'ingénierie logicielle, allant de la compréhension des besoins métier jusqu'à la modélisation technique et organisationnelle du système.

À travers une analyse approfondie, les objectifs stratégiques ont été clairement définis, notamment la centralisation des canaux de communication, l'automatisation des campagnes marketing et l'exploitation des données analytiques pour améliorer la performance des actions commerciales. La prise en compte des différents profils utilisateurs a également permis d'adapter les fonctionnalités aux besoins réels du terrain.

La démarche technique adoptée, basée sur une méthodologie Agile/Scrum, a favorisé une organisation progressive du travail en sprints, garantissant flexibilité, qualité et capacité d'adaptation face aux contraintes techniques et fonctionnelles.

La modélisation du système à travers les diagrammes UML a permis de structurer efficacement les données et les traitements, assurant ainsi la cohérence, la maintenabilité et l'évolutivité de la solution.

Enfin, ce projet intègre des exigences fortes en matière de performance, de sécurité et de conformité réglementaire (RGPD), ce qui le positionne comme une solution robuste, moderne et adaptée aux enjeux actuels du digital marketing.

Ce travail constitue ainsi une base solide pour le développement et le déploiement futur de la plateforme NovaSMS, avec des perspectives d'évolution vers des fonctionnalités encore plus intelligentes et automatisées.

